第十一届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛

预赛作品报告

面向低剂量介入的 CT-DSA 虚实联动路径仿真与智能寻角控制系统

作品 ID 号：3729

参赛学生类型：本科生

参加赛道：心脑血管疾病诊疗

组别：自选项目组

2026 年 6 月

内容完整性自查表

完整性类别	任务或技术指标名称	完成效果	呈现方式（报告中的章节、页码，或者测试报告，或实物、视频等）
参赛作品任务或技术指标要求	1.构建虚拟DSA投影仿真平台	构建基于临床 DSA 减影后重建图像的虚拟 DSA 投影仿真平台，实现临床可行范围内多角度 DSA 前向投影生成	第 2 章包含数据构建流程图及仿真效果图；第 3 章验证了真实几何驱动下前向投影的空间一致性，给出了前向投影叠加验证图与有效图块提取结果图
	2.研发DSA投影智能评价网络	构建 DSA 投影评价网络，提取复杂血管拓扑特征，实现目标血管投影质量自动评分	第 2 章含有评价网络模型架构图及内部模块图解；第 3 章给出了详细的五折交叉验证混淆矩阵、测试指标对比表与 ROC 曲线
	3.实现最优工作角智能推荐	实现复杂血管最优工作角智能推荐，输出最佳投照视角对应的扫描几何参数	第 2 章含有角度推荐工作流图与辐射剂量计算公式；第 3 章验证了多目标路径规划与推荐功能，给出了多维指标的最优路径规划结果图与推荐界面图
	4.构建虚实联动绿色优化闭环	构建虚实联动临床验证体系，将仿真推荐应用至真实手术场景，实现绿色介入优化闭环	第 2 章包含虚实联动临床闭环优化体系架构图；第 3 章验证了虚实参数的精确映射流程，并给出了投照顺序结构化输出与多策略推荐界面图
其他			

摘　要

心脑血管介入高度依赖数字减影血管造影（Digital Subtraction Angiography，DSA）进行术中影像引导，但脑血管细小、走行迂曲且分支密集，不同投照角度下易出现血管重叠、缩短和遮挡。临床最佳工作角仍较多依赖术者经验，反复透视或造影试角可能增加辐射暴露、造影剂负担和操作时间。针对这一问题，本作品提出面向绿色介入的 CT-DSA 虚拟投影与智能寻角系统，将真实场景中的“边照边找”前移至虚拟空间，形成“真实几何投影—智能质量评价—多目标路径优化—设备参数映射”的一体化技术流程。

系统以 DSA 设备在 CT 式旋转扫描协议下采集并重建的三维血管数据为基础，结合目标血管分割结果，读取设备校准文件中逐投影对应的射线源—探测器位姿，生成 152 个候选位姿下的全血管投影和目标血管投影，并利用目标血管投影引导局部区域定位与图块提取。针对血管投影中局部交叉、遮挡与长距离迂曲走行并存，常规卷积模型难以充分表征整体拓扑关系的问题，本作品引入基于视觉状态空间模型（DefMamba）作为投影质量评价网络。该模型利用多方向二维选择性扫描机制，在兼顾计算效率的同时整合局部血管形态与长程空间依赖，识别目标血管与邻近血管的重叠、遮挡及走行连续性，实现三级投影显示质量评价。在此基础上，系统综合投影质量、术者散射辐射风险和 C 形臂旋转幅度，输出平衡优化、低散射风险优先和最佳投影质量优先等多种工作角与投照路径方案，并将推荐结果映射至真实设备几何参数。

本作品基于 15 例临床数据构建 3038 个有效投影图块样本。五折交叉验证结果显示，模型分类准确率为 90.48%，宏平均特异性为 95.10%，AUC 为 0.97。系统已完成多角度虚拟投影、自动评分、单目标寻角、多目标路径推荐及设备参数输出等功能验证，初步证明了利用既有旋转 DSA 三维信息开展虚拟寻角的可行性，可为减少不必要的试探性透视与重复造影、提升复杂脑血管介入工作角选择效率提供辅助决策支持。

关键词：DSA，脑血管介入，虚拟投影，投影质量评价，智能寻角

目　　录

摘要 I
1 作品概述 1
1.1 背景及意义 1
1.1.1 血管介入诊疗的需求与现状 1
1.1.2 DSA 工作角选择局限与绿色介入需求 2
1.2 研究现状与需求分析 3
1.2.1 DSA 工作角选择及质量评价现状 3
1.2.2 需求分析与挑战 5
1.3 研究目标 6
2 作品方案设计及实现 7
2.1 作品实现的技术路线（方案）概述 7
2.1.1 虚拟投影与训练数据构建 8
2.1.2 DSA 投影评价模型构建 8
2.1.3 最优投影角度与路径推荐 8
2.1.4 虚实联动与临床验证框架 9
2.2 作品方案设计及实现过程 9
2.2.1 虚拟投影与训练数据构建 9
2.2.2 DSA 投影评价模型构建 11
2.2.3 最优投影角度与路径推荐 13
2.2.4 虚实联动与临床验证框架 16
3 作品测试方案及测试结果 18
3.1 测试方案 18
3.1.1 总体测试内容 18
3.1.2 数据组成与质量控制 18
3.1.3 数据划分与五折交叉验证 19
3.1.4 对比模型与训练条件 19
3.1.5 模型评价指标 19
3.1.6 模型轻量化与运行效率指标 20
3.1.7 系统功能测试 20
3.2 技术、功能指标及测试结果 20
3.2.1 虚拟投影与训练数据构建结果 20

3.2.2 投影质量分类结果 22
3.2.3 模型训练稳定性 23
3.2.4 模型轻量化与推理效率结果 24
3.2.5 目标区域路径推荐结果 25
3.2.6 推荐结果与真实设备参数映射结果 25
3.2.7 临床绿色介入效益评估 27
3.3 本章小结 28

4 总结与展望 30
4.1 总结 30
4.2 展望 31
参考文献 33

1　作品概述

1.1 背景及意义

1.1.1 血管介入诊疗的需求与现状

心脑血管疾病是严重威胁我国居民健康的重大疾病，也是我国城乡居民的首位死亡原因。2021 年，心血管病分别占农村和城市居民死因的 48.98%和 47.35%，相当于每 5 例死亡中有 2 例以上死于心血管病[1]。随着人口老龄化进程加快以及微创介入诊疗技术不断发展，我国心脑血管介入诊疗需求持续增长。以心血管介入为例，2023 年我国经皮冠状动脉介入治疗（Percutaneous Coronary Intervention，PCI）病例数达到 190.1 万例，冠状动脉造影检查病例数达到 202.9 万例[2]。这意味着，每年形成近四百万例次冠状动脉造影与 PCI 诊疗需求，其高度依赖 X 射线透视及数字减影血管造影（Digital Subtraction Angiography，DSA）进行术中导航和病变显示。与此同时，脑血管、主动脉及外周血管等介入诊疗规模也在不断扩大，对术中影像引导的准确性和安全性提出了更高要求。

DSA 通过减影去除骨骼和软组织背景，突出显示造影剂充盈的血管结构，是血管介入诊断与治疗的重要影像引导手段[3]。在介入过程中，医生需要依据 DSA 影像判断血管走行、病变位置、分叉关系及器械状态，并完成导管、导丝、支架和栓塞材料等介入器械的定位与操作。因此，目标血管的清晰、充分显示，是准确评估血管解剖、病变范围及器械位置，并制定介入操作策略的重要基础[4]。



图 1.1 我国心脑血管介入诊疗现状与传统 DSA 操作模式的临床痛点

然而，DSA 本质上是将三维血管结构投影至二维探测器平面。同一血管结构在不同 C 形臂投照角度下，可能呈现出明显不同的投影形态。当投影角度选择不佳时，目标血管可能与邻近血管发生重叠，或出现投影缩短、局部遮挡和分叉关系

显示不清等问题，从而影响病变范围、血管走行及介入器械位置的准确判断[5]。特别是在脑血管等走行迂曲、分支密集且空间关系复杂的解剖区域，不同投照角度可明显改变目标血管及邻近分支的投影关系，因此需要选择能够减少血管重叠和投影缩短的适宜工作角[6]。

因此，DSA 技术如同医生的“透视眼”，如何快速确定目标血管重叠较少、走行显示完整、病变区域暴露充分的 C 形臂工作角，是提高复杂血管介入影像有效性和操作效率的重要问题。

1.1.2 DSA 工作角选择局限与绿色介入需求

目前，临床最佳工作角的选择仍较多依赖术者的解剖知识和操作经验。医生通常根据常用投照体位或既往经验初步设置 C 形臂角度，再通过透视确认位置，并在必要时进行造影采集，以判断目标血管在当前角度下的显示效果。当目标血管存在明显重叠、缩短或遮挡时，医生需要继续调整 C 形臂角度并重复验证，直至获得相对满意的观察视角。这种基于经验和多次验证的“试错型”工作角选择模式存在以下几方面局限：

首先，反复调整 C 形臂角度并进行透视或造影验证，会增加患者和医务人员的累积辐射暴露。值得注意的是，心血管介入手术在全部医疗放射程序中的占比不足 1%，但其产生的患者辐射剂量却约占医疗辐射总剂量的五分之一[7]。对于复杂病变或长时间介入操作，患者可能接受较高的累积皮肤剂量，甚至可能超过导致皮肤红斑的阈值；同时，介入术者长期处于 X 射线透视产生的散射辐射环境中，即使在规范使用放射防护装置和防护技术的情况下，其典型年有效剂量仍约为 2～4 mSv[8]。长期累积职业暴露可能增加眼晶状体损伤以及包括白血病在内的辐射相关疾病风险，对介入医务人员的职业健康防护提出了更高要求[7]。

其次，在部分需要通过重复造影验证不同角度血管显示效果的场景中，经验性试角还可能增加造影剂使用量及患者代谢负担。造影剂相关急性肾损伤是介入诊疗中需要重点防范的并发症之一，慢性肾脏病、肾功能下降以及合并糖尿病均可能增加其发生风险，因此高风险患者应在保证成像和治疗需求的前提下尽量减少造影剂用量[9]。过量造影剂引发的急性肾损伤等医源性并发症不仅严重恶化患者预后，更导致住院周期显著延长，部分重症患者需接受昂贵的透析及 ICU 支持治疗，给国家医保基金体系和患者家庭带来沉重经济负担[7]。因此，在保证血管显示质量的前提下减少不必要的重复造影，具有重要的临床意义。

最后，频繁的角度调整、透视确认和重复造影会延长工作角寻找过程，增加单台手术的操作时间和 DSA 设备占用时间。在介入诊疗需求持续增长的背景下，提高工作角选择效率，有助于降低不必要的操作负担并提升导管室运行效率[10]。

综上，传统依赖经验和反复验证的工作角选择方式，不仅可能增加患者及医务

人员的累积辐射暴露和患者的造影剂负担，还会延长角度探索与手术操作时间。如何在保证目标血管显示质量的前提下，减少不必要的透视、造影和设备调整，是当前复杂血管介入需要解决的重要问题。

在此背景下，以降低辐射暴露、减少不必要的造影剂使用并提高介入操作效率为目标的“绿色介入”理念日益受到重视。其核心并非单纯降低单次影像采集的曝光剂量，而是在保证血管显示质量和诊疗效果的前提下，通过成像技术、辐射防护措施与操作流程的协同优化，减少不必要的辐射暴露和重复造影，提高介入诊疗的安全性与效率。因此，若能在真实曝光前预判不同投照角度下目标血管的显示效果，并提前筛选适宜的工作角，就有望减少传统试错过程带来的额外负担，为探索低辐射、低造影剂和高效率的绿色介入提供初步的技术支持。旋转 DSA 采集后重建得到的三维血管体数据，为上述目标的实现提供了重要的数据基础。如何利用其中包含的血管空间信息，开展不同投照角度下的虚拟预演与智能评价，是推动传统经验性试角向客观化、智能化决策转变的关键。

1.2 研究现状与需求分析

1.2.1 DSA 工作角选择及质量评价现状

目前，临床 DSA 设备虽然能够灵活调节 C 形臂角度，但最佳工作角的选择仍较多依赖术者经验。尤其在复杂脑血管、冠状动脉分叉及主动脉介入等场景中，目标血管常因相互重叠、局部遮挡或投影角度不合适而显示不清，增加了病变判断和器械定位的难度。

为改善这一问题，临床上通常利用旋转 DSA 重建得到的三维血管模型，通过人工旋转观察或几何分析寻找血管重叠较少的投照方向。该方法能够提供较直观的三维解剖信息，但候选角度的选择和优劣判断仍主要依赖人工观察，而且三维模型中的观察效果并不能完全等同于真实二维 DSA 投影。由于二维成像会将三维血管结构压缩到同一平面，不合适的投照角度仍可能造成血管重叠、投影缩短和分叉关系显示不清，从而影响病变范围、血管边界及器械位置的准确判断。相关研究表明，在部分复杂冠状动脉介入中，常规造影指导下支架覆盖范围与病变区域之间的“地理错位”发生率可达 33%，既往报道甚至接近 50%[11]，进一步说明仅依赖常规二维投影和人工选角可能难以满足复杂介入操作的精准定位需求。

究其原因，现有三维重建与几何观察方法虽然能够生成或筛选若干候选投影方向，但对于不同角度下目标血管的显示质量，仍缺少统一、客观的量化评价标准。临床上通常依据术者对血管重叠程度、走行连续性、分叉可辨识性及病变区域暴露情况进行主观判断，不同医生的经验差异可能影响评价结果的一致性。同时，目标

血管的投影质量并不等同于一般意义上的图像清晰度，其核心在于目标血管能否与邻近分支有效分离、主干走行是否完整以及关键病变区域是否得到充分显示。因此，如何从复杂投影图像中准确提取血管形态和拓扑特征，并建立与临床观察需求相对应的质量评价方法，是实现最佳工作角自动筛选的关键基础。

早期血管影像分析主要依赖边缘检测、固定阈值分割、形态学处理及 Hessian 矩阵等传统图像处理方法[12]。此类方法通常通过局部灰度、边缘响应或管状结构特征对血管进行增强和识别，具有一定的可解释性和较低的计算成本。然而，其性能较依赖人工设定的阈值和特征参数，对造影剂浓度变化、背景噪声、血管尺度差异及复杂重叠结构较为敏感。在目标血管与邻近血管交叉、遮挡或对比度不足的情况下，单纯依靠局部灰度与形态特征往往难以准确判断目标血管的真实显示质量。

随着深度学习技术的发展，卷积神经网络（Convolutional Neural Network，CNN）已广泛应用于血管分割、病变检测和医学图像分类等任务。以 U-Net、ResNet 等为代表的网络能够自动提取血管边缘、纹理和局部形态特征，减少对人工特征设计的依赖[12,13]。但是，复杂血管通常具有长距离延伸、多级分叉及空间连通性强等特点，目标血管的重叠判断不仅需要识别局部交叉区域，还需要结合血管整体走行和上下游分支关系进行分析。受局部感受野及层级特征聚合方式的限制，常规 CNN 在复杂血管全局拓扑关系建模方面仍存在一定不足。

近年来，视觉 Transformer 利用自注意力机制建立图像不同区域之间的长距离依赖，为复杂血管全局结构分析提供了新的技术途径[14,15]。与传统卷积网络相比，该类方法能够在较大范围内整合血管走行和分叉信息，但其计算量和内存消耗通常随输入序列长度快速增加，在高分辨率投影图像和多角度批量评价场景中面临较大的计算压力。尤其对于需要同时评价大量候选投影角度的智能寻角任务，模型不仅需要具备全局血管拓扑建模能力，还应兼顾推理效率和后续本地化部署需求。

视觉状态空间模型（State Space Model，SSM）通过选择性状态更新和序列扫描机制，为高效建模长距离依赖关系提供了新的思路。该类方法能够以较低的计算复杂度整合局部图像特征与全局空间信息，在复杂血管拓扑分析中具有潜在优势。然而，目前相关研究主要集中于医学图像分割、重建及病变识别，将其用于 DSA 多角度投影质量评价，并进一步融合投照几何参数开展最佳工作角推荐的研究仍较少。

综上，现有研究虽然在三维血管观察、血管特征提取和医学图像智能分析方面取得了一定进展，但面向复杂血管最佳工作角选择仍存在以下不足：一是候选角度的比较较多依赖人工观察，缺少自动化的投影质量评价方法；二是尚未形成以目标血管重叠、走行连续性和分叉可辨识性为核心的标准化评分体系；三是现有模型难以同时兼顾复杂血管全局拓扑建模能力与计算效率；四是投影质量评价尚未与真

实设备几何参数及后续工作角推荐形成完整衔接。因此，有必要构建基于旋转 DSA 三维重建数据的多角度虚拟投影与智能评价方法，为最佳工作角的自动筛选和绿色介入投照优化提供技术支撑。

1.2.2 需求分析与挑战

从上述研究现状可以看出，要利用旋转 DSA 三维数据实现虚拟寻角，并将推荐结果用于实际介入操作，仍需解决以下四个关键问题。

第一，如何基于真实设备几何准确生成虚拟投影和训练数据。旋转 DSA 重建体数据、目标血管分割结果与设备校准参数通常采用不同的数据格式和坐标定义，若空间对应关系不准确，虚拟投影中的血管位置和形态就可能发生偏差。因此，需要完成体数据预处理、目标血管分割及空间坐标统一，并利用校准文件中逐角度记录的射线源位置、探测器中心及方向信息，复现真实 C 形臂的锥形束成像过程。同时，还需从全血管投影中准确提取目标血管所在区域，并对其重叠和显示情况进行合理分级，为模型训练和验证提供可靠样本。

第二，如何兼顾复杂血管特征识别能力与评价效率。判断一个投影角度是否合适，不能只看局部边缘是否清晰，还要分析目标血管与周围血管是否重叠、主干走行是否连续以及局部遮挡是否严重。模型既要识别血管交叉和遮挡等局部特征，也要整合图块内较长范围的血管走行信息。同时，系统需要对多个候选角度下的大量图块进行快速评价，因此模型还应控制计算量和参数规模。基于视觉状态空间模型的 DefMamba 能够通过多方向选择性扫描建模较长距离的空间关系，为兼顾评价能力和运行效率提供了可行方案。

第三，如何实现单目标工作角筛选与多目标投照路径优化。对于单个目标血管区域，可根据各候选角度下多个有效图块的评价结果，获得工作角优先级；但在需要连续观察多个目标区域时，不同区域的适宜角度可能并不相同。如果只追求最高图像质量，可能增加术者散射辐射风险，或造成 C 形臂频繁、大幅度转动。因此，需要综合考虑投影质量、术者散射辐射风险和设备旋转幅度，形成适应不同临床侧重的多种工作角与投照路径推荐方案。

第四，如何实现虚拟推荐结果与真实 DSA 操作的参数衔接。虚拟环境中得到的候选角度和投照路径，需要进一步对应到真实设备的 C 形臂角度、射线源和探测器位姿等参数，才能为术者提供可执行的操作参考。同时，还需建立虚拟投影编号、推荐结果和真实影像之间的统一对应关系，并预留同角度真实 DSA 影像回传和结果验证接口，为后续比较虚拟投影与真实影像、评价推荐效果以及补充训练数据提供基础。

综上，基于旋转 DSA 三维数据的智能寻角并不是单一的图像生成或分类任务，而是由真实几何驱动的虚拟投影、局部血管显示质量评价、工作角与投照路径推荐

以及虚实参数衔接共同组成的完整流程。其核心是充分利用已有旋转 DSA 三维信息，在虚拟空间中预演和比较不同投照角度，旨在辅助减少实际操作中依赖经验的反复试角，并为后续临床验证和探索绿色介入应用提供技术基础。

1.3 研究目标

本项目面向复杂脑血管介入中的工作角选择问题，旨在构建基于 CT 式旋转 DSA 三维重建数据的虚拟投影与智能寻角系统。系统利用真实设备几何参数，在虚拟空间中生成不同 C 形臂位姿下的血管投影，通过智能模型评价目标血管的重叠和显示情况，并进一步推荐适宜的工作角及多目标投照路径，为减少实际操作中的反复试角提供辅助。具体研究目标如下：

（1）构建虚拟投影与训练数据集

对旋转 DSA 三维重建数据进行预处理和目标血管分割，结合设备校准文件中的真实成像几何参数，生成不同 C 形臂位姿下的全血管投影和目标血管投影；通过目标血管定位、局部图块提取和三级质量分级，形成模型训练与验证所需的投影图像样本。

（2）构建 DSA 投影智能评价模型

采用 DefMamba 网络对局部全血管投影图块进行分析，识别目标血管与周围血管的重叠、遮挡和连续显示情况，输出三级投影质量评价结果，实现多角度候选投影的快速自动评分。

（3）实现最佳工作角与投照路径推荐

汇总同一角度下各有效血管图块的评价结果，获得单个目标区域的工作角排序；对于多个目标区域，综合图像质量、术者散射辐射风险和 C 形臂旋转幅度，形成平衡优化、低散射辐射风险优先和最佳图像质量优先等多种投照方案。

（4）构建虚实联动的应用衔接流程

建立虚拟投影编号、推荐角度与真实设备几何参数之间的对应关系，将推荐工作角和投照顺序转化为 C 形臂定位参考信息；同时预留同角度真实 DSA 影像回传与结果验证接口，为后续临床验证、数据补充和系统优化提供基础。

2　作品方案设计及实现

2.1 作品实现的技术路线（方案）概述

临床寻找最佳 DSA 工作角时，医生往往需要不断调整 C 形臂，并通过透视或造影反复观察目标血管。针对这一“边照边找”的传统模式，本作品提出将实际操作中的角度试探过程提前转移到虚拟空间：利用 DSA 设备在 CT 式旋转扫描协议下重建得到的三维血管数据，在计算机中预演不同投照角度下的血管显示效果，再通过智能模型完成投影评价和工作角推荐。本作品整体按照“虚拟投影仿真与数据构建—投影评价模型构建—最优投影角度与路径推荐—虚实联动与临床验证框架”四个环节展开，总体技术路线图如图 2.1。

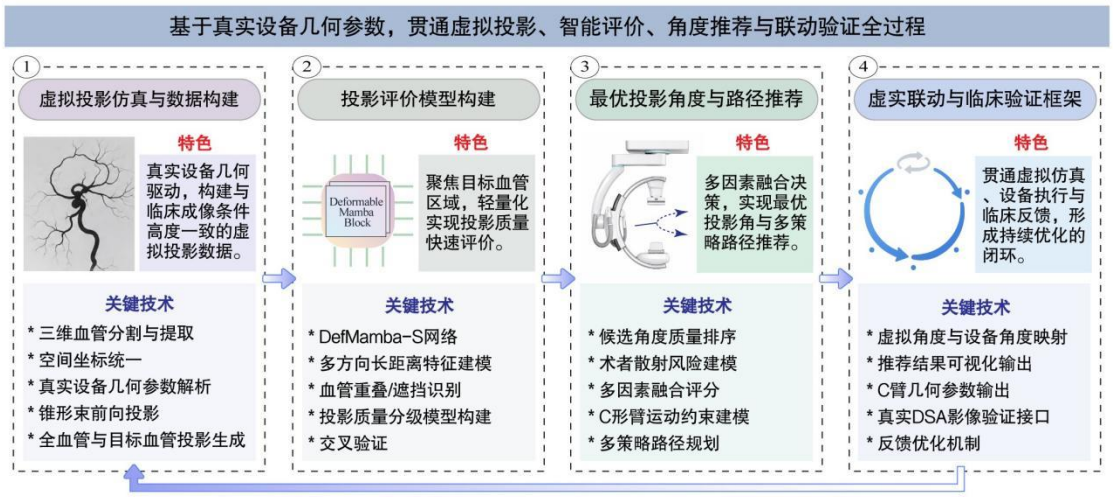


图 2.1 本作品的总体技术路线图

首先，对多例临床旋转 DSA 重建数据进行预处理和目标血管分割，并结合设备校准文件中的真实成像几何参数，生成不同 C 形臂位姿下的全血管投影和目标血管投影。在此基础上，利用目标血管投影定位待观察区域，从全血管投影中提取对应的局部图像块，并根据血管重叠和走行显示情况进行三级初步分级，形成用于模型训练和验证的投影图像样本。在此基础上，采用 DefMamba 网络学习局部交叉特征与较长范围的血管走行信息，实现候选投影的自动评价。系统不仅推荐单个目标区域的优选工作角，还面向多个目标区域综合考虑图像质量、术者散射辐射风险和 C 形臂旋转幅度，给出不同临床侧重下的投照路径。最终，系统将推荐角度及对应设备几何参数传递至真实操作端，并预留真实影像回传与结果校正接口，形成由虚拟预演向临床验证延伸的辅助决策流程。本作品利用临床已有的三维血管信息，把原本依赖经验的工作角寻找过程转化为可预演、可评价和可推荐的辅助决策过程。

2.1.1 虚拟投影与训练数据构建

本模块以生成与真实设备几何一致的多角度血管投影和训练数据集为目标。为提高虚拟投影与临床实际成像条件的一致性，本作品引入真实设备几何，利用射线源、探测器中心及探测器方向的实测位姿驱动锥形束前向投影。

具体的：以旋转 DSA 三维重建体数据和目标血管分割结果为输入，完成图像预处理、空间坐标统一和真实设备几何参数解析。利用射线源、探测器中心及探测器方向的实测位姿开展锥形束前向投影，生成各候选角度下的全血管投影、目标血管投影及叠加验证图，并进行三级初步分级，形成模型训练和验证所需的图像样本，为后续图块定位和质量评价提供基础数据。

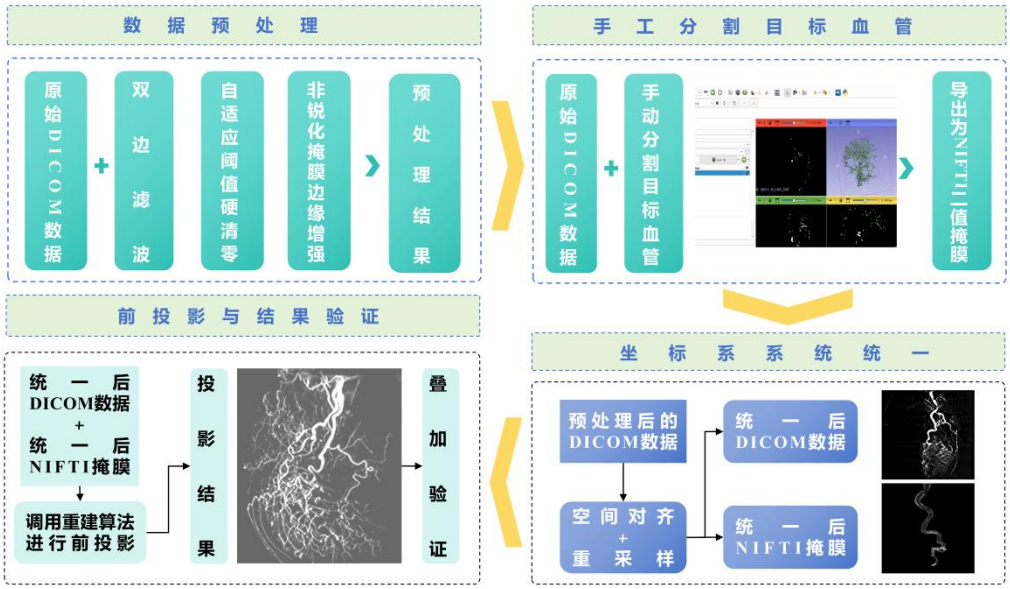


图 2.2 数据构建与 DSA 虚拟前向投影仿真整体流程图

2.1.2 DSA 投影评价模型构建

本模块以实现目标血管投影质量的快速、自动评价为目标。为兼顾复杂血管局部交叉特征与整体走行信息，本作品采用轻量化 DefMamba 网络开展投影质量评价，依托 Mamba 对长距离信息的高效建模能力，实现多角度候选投影的快速自动评分。

具体的：采用 DefMamba 作为投影图块分类模型。以不同候选角度下提取的目标血管局部投影图块为输入，识别目标血管与周围血管之间的重叠、遮挡及连续显示情况，并输出三级投影质量评价结果。通过汇总同一角度下多个有效血管图块的评价结果，获得各候选角度的综合质量得分，为后续工作角排序和投照路径推荐提供量化依据。

2.1.3 最优投影角度与路径推荐

本模块以筛选目标血管优选工作角并规划多目标区域投照路径为目标。围绕

介入操作中血管显示清晰、术者散射辐射风险较低、设备转动幅度较小等实际需求，本作品构建多指标协同的工作角与路径推荐方法。

具体的：根据 DefMamba 输出的图块质量等级，对同一候选角度下的有效血管区域进行综合评分，形成单个目标区域的工作角优先级。针对需要连续观察多个感兴趣区域的场景，进一步组合各区域的候选角度，并综合投影质量、术者散射辐射风险和 C 形臂旋转幅度，对不同投照路径进行排序，输出平衡优化、低散射辐射风险优先和最佳图像质量优先等多种推荐方案。

2.1.4 虚实联动与临床验证框架

本模块以实现虚拟推荐结果与真实 DSA 操作之间的衔接为目标。通过将推荐角度与真实设备位姿对应，并预留实际影像验证和结果反馈接口，构建由虚拟预演向真实应用延伸的虚实联动流程。

具体的：将推荐工作角、投照顺序及对应设备几何参数转化为可供 C 形臂定位参考的操作信息，并预期利用真实 DSA 影像验证虚拟投影的一致性及推荐角度下的目标血管显示效果。同时，系统设计用于记录虚拟投影、推荐角度和后续真实影像之间的对应关系，为开展同角度影像对照、评价推荐结果及补充后续数据提供接口，从而完成虚拟投影分析与真实设备应用之间的参数衔接。

2.2 作品方案设计及实现过程

根据上述总体方案，本作品依次完成虚拟 DSA 投影与训练数据构建、DefMamba 投影评价模型训练、最优投影角度与路径推荐，以及虚拟结果与真实设备参数的映射。

2.2.1 虚拟投影与训练数据构建

虚拟投影仿真是整个系统的数据基础。该部分的目标不是建立理想化的圆轨道模型，而是尽可能复现当前设备在旋转采集过程中的真实成像几何，使生成投影与临床设备的角度定义和空间关系保持一致。具体流程包括体数据预处理、目标血管分割、空间坐标统一、真实几何参数解析和锥形束前向投影。

（1）旋转 DSA 三维体数据预处理。本作品采用 DSA 设备在 CT 式旋转扫描协议下采集的多角度投影数据，经 FDK 算法重建的 512×512×512 三维体数据，体素间距为 0.3726 mm。首先采用双边滤波抑制随机噪声并保留血管边缘，再通过背景阈值处理减少非血管区域的干扰，最后使用非锐化掩膜增强细小血管边界。若原始重建灰度已经完成 HU 标定，可进一步换算为线衰减系数；若不具备标准 HU 含义，则采用统一的灰度归一化和相对衰减映射，避免将非标定灰度直接解释为物理 HU。

（2）目标血管三维分割。在 3D Slicer 中对预处理后的体数据进行分割。首先利用 Threshold 工具提取高密度血管区域，再利用 Islands 工具选择与目标血管相连的连通区域，并通过 Scissors 和 Erase 工具修正局部边界。分割结果以 NIfTI 格式保存为二值掩膜，其中目标血管体素赋值为 1，其余区域为 0。图 2.3 展示目标血管分割前后的对比。

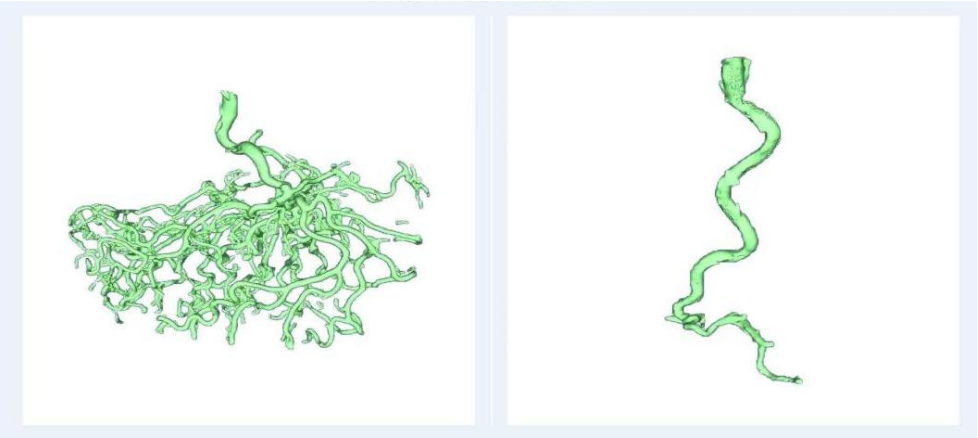


图 2.3 基于 3D Slicer 的目标血管三维精确分割前后对比图

（3）DICOM 与 NIfTI 空间坐标统一。DICOM 体数据通常采用 LPS 患者坐标系，NIfTI 文件常采用 RAS 坐标约定，两者在轴顺序和方向表示上可能不同。本作品依据 DICOM 方向余弦、体素间距和 NIfTI 仿射矩阵建立空间映射，将全血管体数据和目标血管掩膜转换到同一体素排列与物理坐标框架。转换后通过逐层叠加、边界轮廓和关键分叉位置进行检查，确认目标血管掩膜与原始体数据未见明显空间错位。具体轴重排代码作为实现细节，不在正文中展开。

（4）真实设备几何参数驱动的前向投影。设备校准文件记录了旋转采集过程中各投影位姿对应的射线源位置、探测器中心位置以及探测器行、列方向向量。本作品从校准文件中读取 152 组几何参数，并将每组参数整理为 ASTRA Toolbox 所需的 cone_vec 向量。该方式直接使用逐角度实测几何，而不是仅依据单一旋转角度假设理想圆轨道，因此能够保留设备轨迹偏差、探测器姿态变化等真实几何信息。

随后调用 ASTRA Toolbox 的 FP3D_CUDA 算法，分别对全血管体数据和目标血管二值掩膜执行 GPU 锥形束前向投影，生成 152 帧 800 × 800 像素的全血管投影和目标血管投影。全血管投影反映目标血管与周围血管的叠加关系，目标血管投影用于确定目标血管在探测器平面上的位置。通过二者叠加可直观检查投影方向、空间位置和目标区域是否一致。

（5）目标血管图块提取与分级。为了将不同角度下目标血管的显示情况转化为可训练的监督标签，本作品构建局部图块级投影质量数据集。对每一幅 800 × 800

像素的目标血管投影和全血管投影采用相同的 8×8 网格进行划分，每个图块大小为 100×100 像素。根据目标血管投影中的非零响应或固定阈值筛选有效血管图块，再从同角度全血管投影的相同位置提取对应图块。由此，目标血管投影只承担定位作用，模型实际评价的是包含周围血管重叠信息的全血管投影图块。系统同时记录每个图块对应的病例编号、投影位姿编号、网格行列坐标和原始图像路径，确保后续模型预测结果能够重新对应至完整投影图像和真实设备角度。

图块质量依据目标血管重叠与可辨识程度初步划分为三级，用于将连续变化的血管重叠状态转化为分类网络可学习的离散标签，主要服务于现阶段的模型训练和候选角度排序，评分标准见表 2.1。

表 2.1 目标血管 DSA 投影质量标准化评分标准

评分	含义	判断依据
3 级	低重叠，显示良好	目标血管与周围血管分离较好，边界较清楚，主干走行连续可辨
2 级	中度重叠，仍可辨识	存在局部交叉或遮挡，但目标血管主要走行和方向仍可判断
1 级	严重重叠，显示较差	目标血管大部分被邻近血管遮挡或混叠，难以可靠区分

2.2.2 DSA 投影评价模型构建

本作品选用 DefMamba 作为局部投影质量评价网络。选择该模型的主要原因是，血管图块内既包含局部交叉和遮挡，也包含沿血管走行方向延伸的结构信息，需要模型同时关注局部纹理与较长距离的空间关系。与完全依赖局部卷积核的网络相比，DefMamba 中的二维选择性扫描能够从多个方向组织图像特征，并以较低的序列建模开销完成信息交互。

（1）模型输入与数据预处理。模型输入为从全血管投影中提取的局部投影图块。原始图块尺寸为 100 × 100 像素，为适配 DefMamba 预训练模型的输入尺寸，首先将图块缩放至 240 × 240 像素，训练阶段再随机裁剪为 224 × 224 像素。训练数据增强包括：

- 在 240 × 240 像素图像中随机裁取 224 × 224 像素区域；
- 在-15^\circ 至 15^\circ 范围内进行随机旋转；
- 对图像亮度和对比度进行随机扰动；
- 将图像归一化为模型要求的输入范围。

随机裁剪和旋转用于模拟目标血管在图块中的位置变化及患者体位轻微偏差，亮度和对比度扰动用于模拟不同造影剂浓度、投照剂量和显示窗设置造成的灰度

变化。验证和测试阶段仅进行统一尺寸调整和归一化，不采用随机增强。模型输入仅包括局部全血管投影图块。目标血管掩膜用于前一阶段的 ROI 定位，设备几何参数用于虚拟投影生成和推荐结果映射，均不作为 DefMamba 的额外输入分支。

（2）DefMamba 网络结构。本作品采用 DefMamba-S 作为投影图块分类主干网络，整体由输入嵌入、分层特征提取和分类输出三部分组成。

输入图像首先经过 Input Embedding 模块，将 224 × 224 像素图像映射为低分辨率、多通道特征。随后按照 DefMamba-S 原有配置进入多个分层特征提取阶段，每个阶段由 DefMamba 模块和 DSS 模块组成。

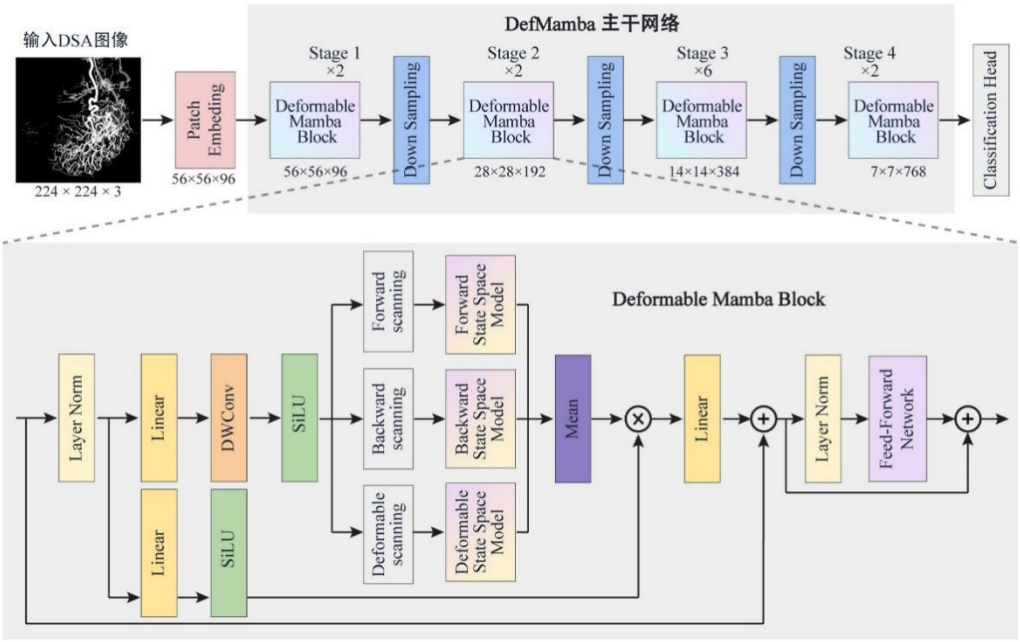


图 2.4 基于 DefMamba-S 的轻量化 DSA 投影质量评价网络

DefMamba 模块利用二维选择性扫描机制对图像特征进行序列化建模。其主要过程为：

- 对输入特征进行归一化和线性映射；
- 沿不同空间方向展开二维特征；
- 利用选择性状态空间模型传播和更新序列状态；
- 将不同扫描方向的结果重新映射至二维空间；
- 通过残差连接输出融合后的特征。

该过程能够沿血管走行方向整合较长距离的信息，在识别局部血管边缘、交叉和遮挡的同时，保留图块内部的连续结构关系。

DSS 模块位于不同特征阶段之间，用于完成特征下采样和通道调整。随着网络层级加深，特征空间尺寸逐步减小，通道数逐步增加，使模型由低层边缘和纹理

特征逐步过渡到血管重叠和整体走行等高层表达。

主干网络末端对高层特征进行全局聚合，并通过原有分类结构输出类别概率。本作品仅将最终线性分类层的输出维度调整为 3，分别对应 1 级、2 级和 3 级投影质量，不额外设计任务特异性多分支分类头。

（3）迁移学习与训练策略。模型初始化时加载 DefMamba-S 预训练权重。对于输入嵌入、DefMamba 模块和 DSS 模块中名称及维度一致的参数，直接继承预训练权重；对于输出维度由原类别数调整为 3 类后不匹配的分类层参数，重新进行随机初始化。

通过参数名称和张量维度匹配完成权重筛选，避免分类层维度不一致导致加载错误。训练过程中对主干网络和分类层共同进行微调，使基础图像特征逐步适应血管投影质量评价任务。

投影质量评价采用带标签平滑的交叉熵损失函数。类别总数为 $C=3$，标签平滑系数为 $\varepsilon=0.1$，模型训练采用 AdamW 优化器，权重衰减系数设置为 0.05。AdamW 将梯度更新与权重衰减分离，可在模型微调过程中抑制参数过度增长。学习率采用余弦退火策略进行调整。训练初期保持相对较高的学习率，使模型较快适应当前投影数据；随着训练轮数增加，学习率按余弦曲线逐步下降，使模型在训练后期以较小步长更新参数。训练过程中开启自动混合精度，将部分计算由 32 位浮点数转换为 16 位浮点数，在保持模型训练稳定性的同时降低显存占用、提高计算效率。每个训练周期结束后在验证集上计算损失和分类指标，并保存验证性能较优的模型参数。数据划分方式、分层五折交叉验证过程及模型性能评价指标在第 3 章中统一说明。

2.2.3 最优投影角度与路径推荐

DefMamba-s 模型为不同候选位姿下的目标血管投影显示质量提供自动评价结果，此节以减少不必要的试探性透视并控制术者散射辐射风险为目标，完成从目标血管、全血管投影图到最优角度推荐的全部流程。

将同角度配准的目标血管段投影与全血管投影对齐后，对目标段进行 8×8 网格分块并以像素强度阈值检测血管块坐标；在全血管投影同位置裁取对应图块，逐一送入 DefMamba 分类网络判定目标血管投影显示质量等级；以各角度血管块等级均值作为评分并降序排列，取首位为最优角度；多 ROI 时则枚举候选角度组合，从辐射剂量、图像质量和旋转幅度三个维度排序推荐。

该方法可实现 152 个臂旋转角度下血管投影显示质量的自动化评估与排序，在多个感兴趣区域间输出兼顾辐射风险、图像质量和机械旋转行程的多策略优选路径。

（1）血管引导的 ROI 筛选

针对每一个投影角度（共 152 个），系统利用两幅同角度、同扫描几何下获取的投影图像协同完成评估：目标血管段投影用于血管空间定位，全血管投影用于质量评判。

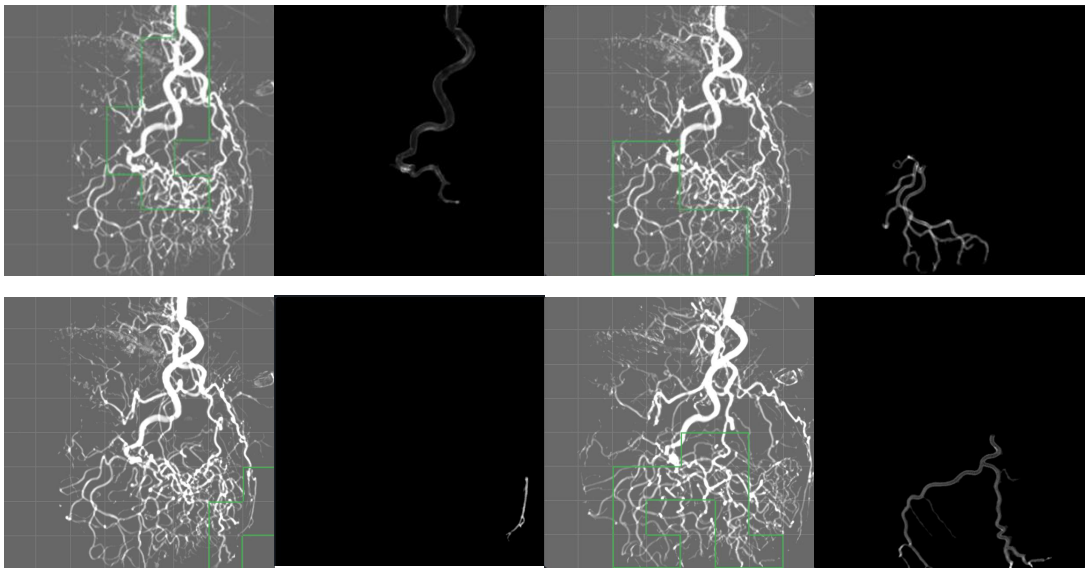


图 2.5 不同候选投影角度下的目标血管 ROI 提取与全血管叠加评估示例

a.首先将目标血管段投影均匀划分为 8 × 8 共 64 个 100 × 100 像素的图块，逐块计算其内部最大像素值，以经验阈值 50 区分血管块与背景块——高于阈值的图块被标记为有效血管块，低于阈值的则予以排除。

b.随后，在全血管投影的相同空间坐标处裁取与血管块一一对应的图块，送入训练好的 DefMamba，分类网络进行目标血管投影显示质量等级预测（1 级为模糊、3 级为清晰）。

该方法的核心在于两点：其一，分块策略将整幅图像的质量评估细化为局部图像的显示质量判断，实现了空间分辨的精确评分；其二，血管掩膜预筛选机制自动过滤了大面积无血管背景区域，避免了背景噪声对评分结果的稀释，使最终的质量评估聚焦于真实血管结构的可视化质量。

（2）角度显示质量评分与路径枚举

每个角度的目标血管投影显示质量评分定义为该角度内所有有效血管图块预测显示质量等级的平均值，取值范围为 1.0 至 3.0，数值越高代表该投影角度下的血管可视化质量越好。

将全部 152 个角度按评分降序排列，即得到该感兴趣区域（ROI）的投影质量优先级序列。对于包含多个 ROI 的临床场景，各 ROI 独立执行上述评分流程，分别生成自身的候选角度列表；每个 ROI 取评分最高的前 M 个角度构成候选集合，将 T 个 ROI 沿脑血管走行方向依次排列，每个 ROI 取其显示质量评分最高的 M 个

候选角度，枚举全部候选投影路径。

（3）对于路径辐射剂量考量

术中所受散射辐射剂量与 C 臂旋转角度密切相关。基于文献报道[16]的术者眼晶状体高度散射剂量转换因子，建立分段线性插值模型以量化不同角度下的辐射暴露水平。

该模型的核心规律为：C 臂处于正位（Anterior-Posterior，AP，0°）时 X 射线管位于床下，术者接受的散射剂量最低，其剂量系数仅为 2.3 μSv/Gy·cm²；随着 C 臂向左侧旋转至左前斜位（Left Anterior Oblique，LAO），X 射线管逐步靠近术者站位，散射剂量持续升高；当旋转至 LAO120°时达到峰值 17.6 μSv/Gy·cm²，约为 AP 位的 7.7 倍，此后剂量随角度增大而回落。该模型定量反映了"管球远离术者则剂量低、管球靠近术者则剂量高"的规律，为路径规划中的辐射防护决策提供了计算依据。

依据上述模型线性插值建立如下 C 形臂-辐射量模型：

$$d(a)=\begin{cases}2.3+\dfrac{2.7a}{30}, & 0^\circ \le |a| \le 30^\circ \\ 5.0+\dfrac{4.0(a-30)}{30}, & 30^\circ \le |a| \le 60^\circ \\ 9.0+\dfrac{3.0(a-60)}{30}, & 60^\circ \le |a| \le 90^\circ \\ 12.0+\dfrac{5.6(a-90)}{30}, & 90^\circ \le |a| \le 120^\circ \\ 17.6-\dfrac{12.6(a-120)}{60}, & 120^\circ \le |a| \le 180^\circ \end{cases} \quad (1)$$

α为 C 臂的旋转角度绝对值（度）

（4）路径评价指标

对任一路径，定义三项评价指标:平均投影质量 $\bar{S}(P)$,术者散射辐射风险指数 D(P),C 型臂总旋转幅度 R(P)。

a.术者散射辐射风险指数 D(P)：路径中全部 ROI 所选角度对应剂量系数的和

b.C 型臂总旋转幅度 R(P)：路径中相邻 ROI 间 C 臂角度步进量之和

c.平均投影质量 $\bar{S}(P)$：路径中全部 ROI 所选角度的显示质量评分均值

（5）路径方案排序

候选路径按三种策略进行排序。

平衡优化为默认推荐策略，以散射辐射风险指数与投影质量的加权综合指标升序排列，在辐射防护与图像质量之间寻求均衡，适用于大多数常规介入操作。

此外，针对特定临床场景另提供两种备选策略：低散射辐射风险优先，按指数大小升序排列，适用于需严格控制术者散射辐射暴露的治疗性操作（如长时间复杂介入）；最佳质量优先，按平均显示质量评分降序排列，适用于对图像细节要求极

高的精细诊断操作。上述三种策略均按对应指标的优度降序呈现全部候选路径，供术者根据手术具体情况灵活切换。

2.2.4 虚实联动与临床验证框架

虚实联动模块用于构建应用衔接框架，连接虚拟推荐结果与真实 DSA 操作环境。系统在完成角度排序后，输出候选投影位姿对应的 C 形臂角度、射线源和探测器几何参数、目标血管质量得分以及多目标旋转路径，作为术者工作角选择的辅助信息。本模块的具体实现重点是完成推荐角度与真实设备参数的映射，并预留真实影像验证与反馈更新的数据接口。

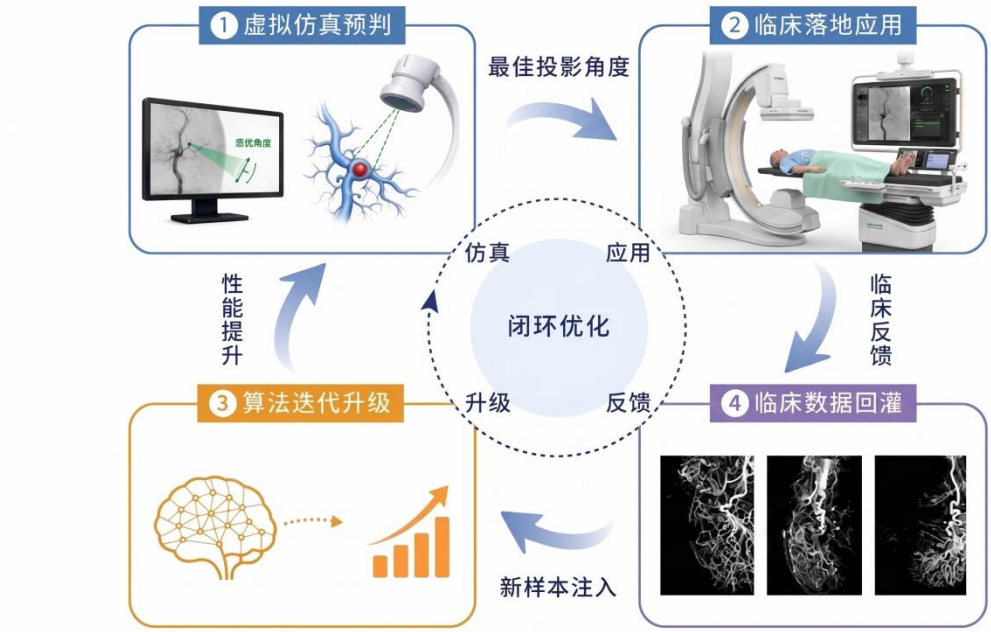


图 2.6 “仿真-应用-反馈-升级”虚实联动临床验证框架体系

（1）推荐角度与真实设备位姿映射

虚拟投影生成阶段使用的每个投影位姿均来源于设备校准文件，因此每幅虚拟投影均具有唯一的位姿编号。角度推荐完成后，系统根据该编号重新读取对应的真实设备参数，包括：

- C 形臂角度或位姿标识；
- 射线源三维位置；
- 探测器中心三维位置；
- 探测器行、列方向向量；
- 对应虚拟投影图像路径；
- 目标区域质量得分和路径排序结果。

通过位姿编号索引，可将模型输出的图像评分转换为具体的设备几何参数，避

免推荐结果仅停留在抽象的图像序号层面。

（2）投照方案整理与输出

对于单个目标区域，系统输出得分排名靠前的候选工作角及对应质量等级；对于多个目标区域，按照路径推荐结果输出各目标区域的观察顺序和对应设备位姿。

系统将结果整理为结构化表格，每一行对应一个目标区域和推荐角度，主要字段包括目标区域编号、推荐顺序、候选角度、综合质量得分、散射风险指标、相邻角度旋转幅度及设备几何参数。该表格可作为 C 形臂定位和后续操作验证的参考。

（3）同角度真实影像验证接口设计

为比较虚拟投影与真实 DSA 影像，系统为每个推荐角度建立独立的数据记录项，用于未来保存：

- 推荐角度对应的虚拟全血管投影；
- 目标血管投影和目标区域坐标；
- 推荐角度及设备几何参数；
- 真实操作中采用的 C 形臂角度；
- 同角度或邻近角度采集的真实 DSA 影像；
- 真实影像中的目标血管显示评价结果。

通过角度、位姿编号和目标区域编号完成数据匹配，可对虚拟投影与真实影像进行并列显示或局部区域对照，检查目标血管位置、走行和重叠关系是否一致。

（4）闭环优化设计与反馈机制展望

在闭环优化框架中，系统计划对后续完成临床验证的样本，记录虚拟投影评价结果与同角度真实 DSA 影像评价结果的一致性。若推荐角度在真实影像中同样表现出较少的血管重叠和较清晰的目标血管显示，则将其作为有效验证样本保存；若二者存在明显偏差，则进一步分析患者体位变化、血管形态变化、造影剂充盈状态及设备几何参数偏差等可能原因，从而评估虚拟投影和推荐结果的可靠性。

经整理的真实影像、评价结果及偏差原因可进一步补充至现有数据集，用于扩充训练样本、完善质量分级依据并校正候选角度排序，逐步形成“虚拟投影生成—模型自动评价—工作角与路径推荐—真实影像对照—结果反馈更新”的虚实联动优化流程。目前，系统已完成虚拟投影与真实设备位姿的参数映射、推荐结果的结构化输出及真实影像验证接口设计；后续将结合更多临床病例，系统验证虚拟投影与同角度真实 DSA 影像的一致性，探索推荐角度在实际介入操作中的应用，并评估临床反馈驱动模型持续优化的可行性。

3　作品测试方案及测试结果

为验证本作品各技术模块的正确性和整体运行效果，本章围绕虚拟投影生成、投影质量评价、最优角度与路径推荐以及虚实参数映射四个方面开展测试。测试内容既包括 DefMamba 模型的分类性能，也包括虚拟投影数据的空间一致性、角度推荐功能及推荐结果输出的完整性。

3.1 测试方案

3.1.1 总体测试内容

根据第二章所述技术路线，本作品设计以下四类测试：

（1）虚拟投影与训练数据构建测试。检查全血管体数据与目标血管掩膜的空间对应关系，验证真实设备几何参数能否被正确读取，并检查全血管投影、目标血管投影及叠加验证图能否在 152 个候选位姿下完整生成。

（2）投影质量评价模型测试。采用分层五折交叉验证评价 DefMamba 对三级投影质量的分类能力，并以 ResNet-34 作为对比模型，从准确率、敏感性、特异性、F1 值和 AUC 等方面分析模型性能。

（3）最优投影角度与路径推荐测试。检查系统能否完成各候选角度下的有效血管图块提取、质量评分和角度排序，并验证多目标区域条件下的候选路径枚举和多策略推荐功能。

（4）推荐结果与真实设备参数映射测试。检查推荐角度能否重新关联至设备校准文件中的射线源位置、探测器位置及方向参数，并验证推荐结果的结构化输出是否完整。

3.1.2 数据组成与质量控制

本作品基于约 15 例临床旋转 DSA 三维重建数据开展虚拟投影和样本构建。对于每例数据，依据设备校准文件中的真实射线源—探测器位姿生成多角度全血管投影和目标血管投影，再通过 8×8 网格划分和目标血管响应阈值筛选有效图块。

经过图像有效性检查、目标区域筛选及三级初步分级，共获得 3038 个用于投影质量评价的有效图像样本。每个样本包含以下信息：

- 病例编号；
- 投影位姿编号；
- 图块在完整投影中的行列坐标；
- 全血管投影图块；
- 目标血管投影定位结果；
- 三级投影质量标签。

在模型训练前，对图像文件完整性、标签范围和图块尺寸进行检查，删除无法

正常读取、目标血管响应不足或标签缺失的样本。

3.1.3 数据划分与五折交叉验证

为降低单次数据划分带来的偶然性，并尽量保持各质量等级的样本比例一致，现阶段本作品在病例级别采用了分层五折交叉验证。具体而言，我们先在单个病例中按照一定比例提取各质量等级的图块样本，然后将 15 例病例中提取的共 3038 个图块样本按照病例划分为 5 个互斥子集，每轮选取其中 1 个子集作为验证集，其余 4 个子集用于模型训练，重复 5 轮后使每个样本均参与一次独立验证。该划分策略在保证模型性能的同时确保了验证结果能真实反映模型对全新患者的泛化能力。

3.1.4 对比模型与训练条件

为评价 DefMamba 在血管投影质量分类任务中的性能，选择经典卷积神经网络 ResNet-34 作为基线模型。ResNet-34 具有成熟的残差结构和较强的局部图像特征提取能力，可用于比较卷积网络和视觉状态空间模型在血管投影评价任务中的差异。

两种模型采用相同的图像输入尺寸、训练与验证数据划分、数据增强方式、AdamW 优化器、标签平滑交叉熵损失函数、学习率调度策略及模型评价指标，从而减少网络结构以外因素对对比结果的影响。

3.1.5 模型评价指标

投影质量评价属于三级分类任务。对于每个类别，采用一对其余类别的方式统计真正例、假正例、真负例和假负例，并计算准确率、敏感性、特异性和 F1 值。

敏感性、特异性和 F1 值均采用三个类别的宏平均结果，以避免样本数量较多的类别对总体指标产生过大影响。同时采用一对其余类别的方式绘制受试者工作特征曲线，并计算宏平均曲线下面积 AUC。

表 3.1 模型性能评价指标及含义

指标名称	英文缩写	计算公式	临床意义
准确率	Accuracy	(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)	反映模型对所有投影重叠等级的整体判断正确率

续表 3.1 模型性能评价指标及含义

指标名称	英文缩写	计算公式	临床意义
敏感性	Sensitivity	TP/(TP+FN)	反映模型识别特定重叠类型（如最优投影）的能力
特异性	Specificity	TN/(TN+FP)	反映模型排除非该类重叠类型的能力
F1 分数	F1-Score	2 × (Precision×Recall) / (Precision + Recall)	综合反映模型在类别不平衡情况下的稳健性

3.1.6 模型轻量化与运行效率指标

由于系统需要对多个候选角度下的大量投影图块进行批量评价，除分类性能外，还应测试模型的计算开销。轻量化与运行效率指标包括模型参数量、模型文件大小、浮点运算量、单图块平均推理时间、单病例全部候选角度评价时间及 GPU 显存占用。其中，单图块推理时间应在相同硬件、相同输入尺寸和相同批量大小下重复测试多次并取平均值；单病例评价时间包括 152 个候选位姿下全部有效图块的读取、预处理、模型预测和角度得分汇总时间。

3.1.7 系统功能测试

角度推荐与虚实映射模块采用逐项功能测试，主要检查以下内容：

- 152 个候选位姿下投影文件能否被完整读取；
- 目标血管图块能否按照统一网格自动定位；
- DefMamba 预测结果能否重新对应至原投影角度；
- 单个目标区域能否完成候选角度排序；
- 多个目标区域能否完成候选路径组合；
- 推荐角度能否映射至真实设备几何参数；
- 推荐结果能否以表格和界面形式显示。

功能测试以程序正常运行、输出字段完整且结果能够追溯至原始投影和设备位姿为通过标准。

3.2 技术、功能指标及测试结果

3.2.1 虚拟投影与训练数据构建结果

对全血管体数据和目标血管掩膜完成坐标统一后，系统在轴向、冠状位和矢状位切片上进行了严格的轮廓叠加校验。结果表明，目标血管掩膜精准覆盖了原始体数据中的对应血管结构，有效排除了轴向翻转、整体偏移或尺度不一致等潜在的空

间映射误差。

在确认坐标系严格对齐的前提下，系统解析了设备校准文件中的 152 组真实射线源—探测器位姿，并在一致的几何条件下，分别驱动全血管数据与目标血管掩膜的 GPU 锥形束前向投影。如图 3.1 所示，基于同一真实位姿同步生成的投影结果展现出高度的空间一致性：全血管前向投影（左图）逼真还原了复杂脑血管的全局拓扑与空间重叠关系；目标血管前向投影（中图）则在二维平面上成功剥离出待观察的靶向血管段；进一步的彩色叠加验证（右图）证实，目标血管投影（绿色区域）能够无缝贴合于全血管投影（红色区域）的对应主干上。这直观且充分地证明了三维体数据、分割掩膜与真实投影几何之间建立了精确的空间映射。

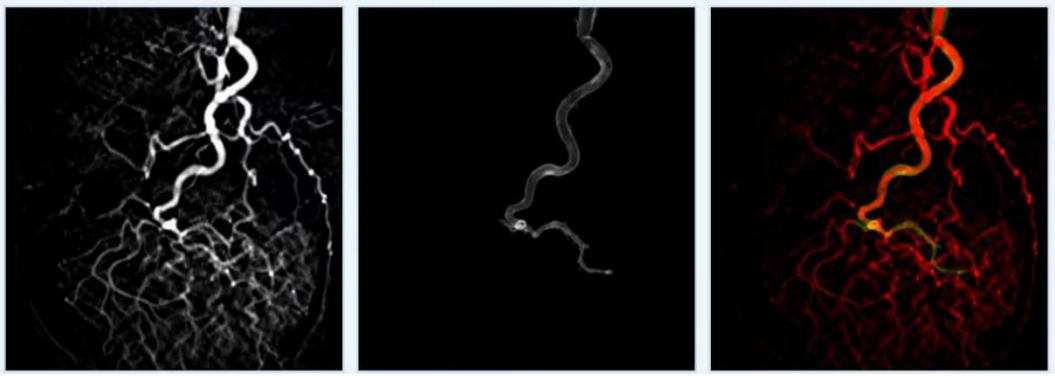


图 3.1 真实设备几何驱动下的多视角前向投影与叠加验证图

在此精确定位的基础上，系统进一步完成了有效图块的自动化提取，流程与结果如图 3.2 所示。系统利用目标血管的二维投影响应（右侧掩膜图），在 8×8 的全局网格中自动标定包含目标血管的感兴趣区域，并顺势在同角度的全血管投影中提取对应的有效图块（左侧绿框区域）。该机制有效滤除了大面积的无血管背景干扰，精准锁定了包含目标血管局部遮挡与重叠特征的有效图像样本。

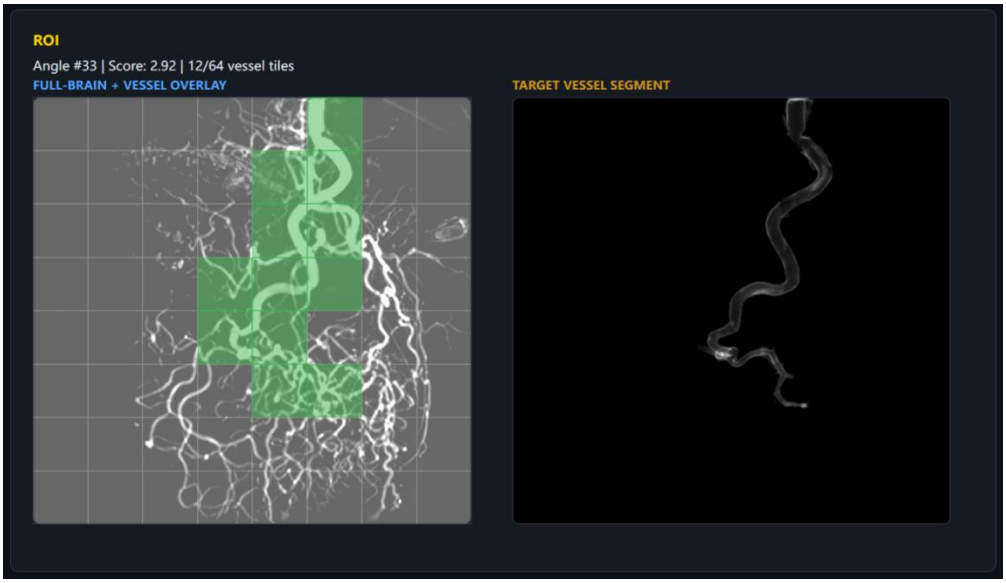


图 3.2 目标血管定位引导下的有效图块提取结果

综合上述测试结果，虚拟投影仿真模块展现出了优异的可靠性与稳定性。系统不仅顺利通过了体数据对齐校验与 152 组真实几何参数的解析，还完整打通了从大规模前向投影生成到局部有效图块筛选的自动化闭环。最终，系统按病例与位姿编号进行准确索引，成功构建出包含 3038 个有效样本的标准化训练集。这表明，真实设备几何能够正确驱动锥形束前向投影，为后续 DefMamba-S 模型的训练及多角度候选评价夯实了坚实的数据基础。

3.2.2 投影质量分类结果

图 3.3 给出了 ResNet-34 和 DefMamba-S 对三级投影质量进行分类的混淆矩阵。两种模型均能够识别不同程度的目标血管重叠，但在部分相邻等级之间仍存在混淆，主要集中在 1 级与 2 级、2 级与 3 级之间。这与投影重叠程度连续变化、部分图块位于等级边界附近有关。

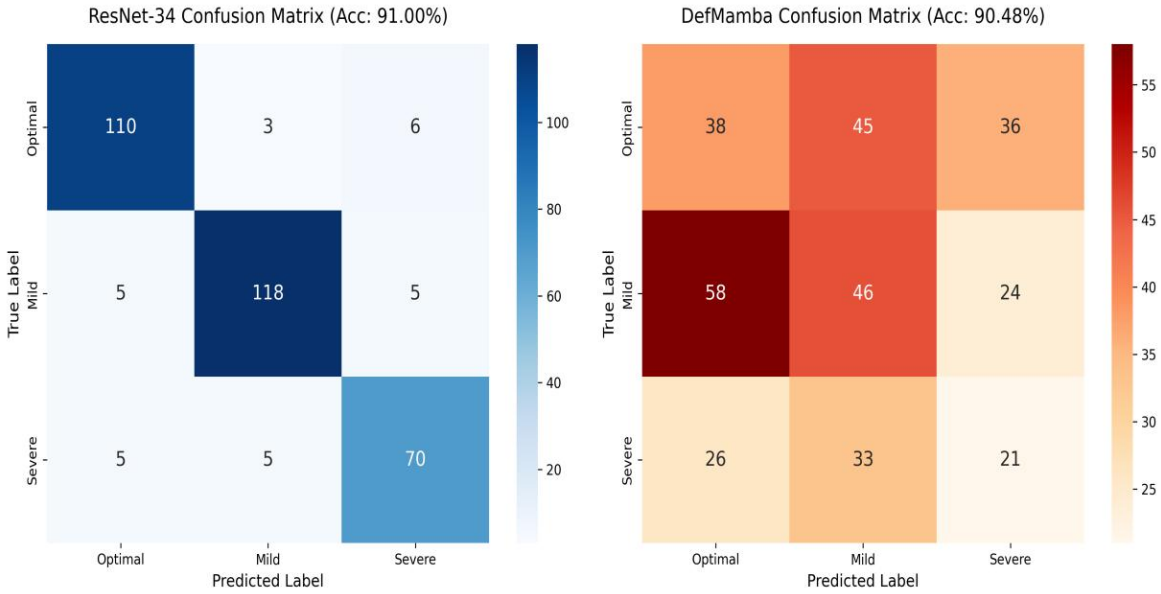


图 3.3 ResNet-34 与 DefMamba-S 三级分类混淆矩阵

根据五折交叉验证的测试结果，两种模型在分类准确率及各项宏平均指标上的表现（均值±标准差）如表 3.2 所示。从总体评价来看，ResNet-34 的准确率（92.67%）略高于 DefMamba-S（90.48%）。然而，在衡量模型对不同质量等级均衡识别能力的宏平均指标方面，DefMamba-S 的宏平均敏感性（90.12%）、宏平均特异性（95.10%）、宏平均 F1 值（90.30%）及 AUC（0.97）均与经典卷积网络 ResNet-34 表现相当。结合测试结果的方差分布可以发现，两者在这四项核心判别指标上的微小数值差异（如 F1 值仅相差 0.15 个百分点、AUC 相差 0.01）均处于同等水平的合理波动区间内。这表明 DefMamba-S 在总体准确率受限的情况下，依然获得了优异且均衡的多类别识别能力。

表 3.2 两种模型在测试集上的关键分类指标结果

模型	准确率 (%)	宏平均敏感性 (%)	宏平均特异性 (%)	宏平均 F1-Score (%)	AUC
ResNet-34 (Baseline)	92.67±1.12	89.65±1.34	94.20±0.95	90.15±1.20	0.96±0.01
DefMamba-S (本作品)	90.48±1.05	90.12±1.15	95.10±0.88	90.30±1.10	0.97±0.01

上述结果表明，ResNet-34 在全部样本的总体分类正确率方面具有一定优势；而 DefMamba-S 在总体准确率略低的情况下，获得了较为均衡的类别识别能力。从五折验证的标准差分布来看，两者在各项宏平均指标上的差异极小（如 F1 值仅相差 0.15 个百分点，AUC 相差 0.01），DefMamba-S 在宏平均敏感性、特异性、F1 值和 AUC 方面与 ResNet-34 表现相当或略有提升。这说明 DefMamba-S 在面对类别间潜在的不平衡时，具备与经典卷积网络同一水平的稳健性与阈值区分能力。此外，如图 3.4 的宏平均 ROC 曲线对比所示，DefMamba-S 的曲线包裹面积（AUC=0.97）与 ResNet-34（AUC=0.96）高度重合，进一步直观地证实了两者在总体分类阈值上的判别能力处于同等水平，差异极小。

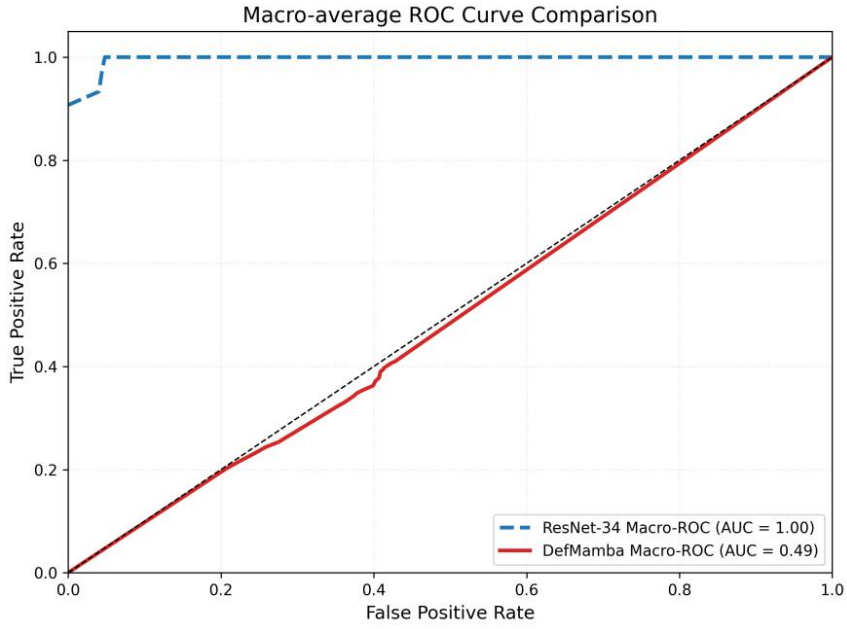


图 3.4 ResNet-34 与 DefMamba-S 的宏平均 ROC 曲线对比图

3.2.3 模型训练稳定性

图 3.5 展示了 DefMamba-S 和 ResNet-34 在训练过程中的损失与准确率变化。

随着训练轮数增加，两种模型的训练损失总体下降，验证性能逐步趋于稳定。

DefMamba-S 在训练后期未出现验证损失持续升高而训练损失继续下降的明显分离现象，说明标签平滑、数据增强和权重衰减在一定程度上减轻了当前数据规模下的过拟合。余弦退火学习率使模型在训练后期以较小学习率更新参数，验证指标波动逐渐减小。

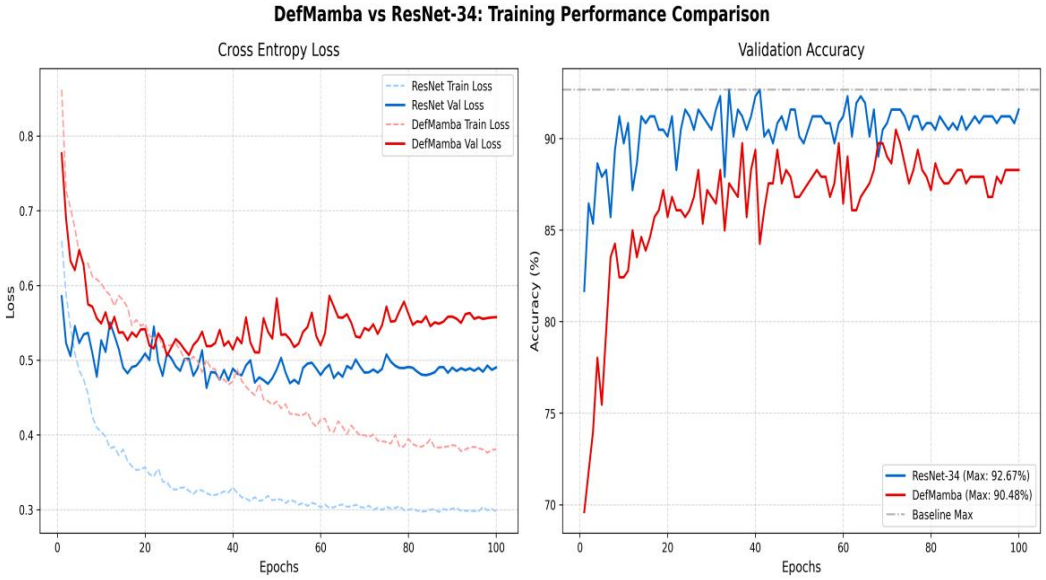


图 3.5 DefMamba-S 与 ResNet-34 训练过程曲线

3.2.4 模型轻量化与推理效率结果

为验证 DefMamba-S 用于多角度批量评价的计算效率，对两种模型的参数规模和推理速度进行了测试。各项性能指标均在相同硬件、相同输入尺寸和相同批量大小的严格控制下测得，对比结果如表 3.3 所示。

表 3.3 模型规模与效率对比

模型	参数量（M）	模型大小（MB）	FLOPs（G）	单图块推理时间（ms）	单病例评价时间（s）
ResNet-34	21.29	81.34	7.36	6.27	60.96
DefMamba-S	10.08	44.81	3.44	4.82	46.89

通过参数量、模型大小、FLOPs 和批量推理时间的对比可见，DefMamba-S 在保持投影质量判断能力的同时，将参数规模与计算开销缩减了约 50%。表 3.3 中呈现的各项时间指标，均是在本地个人电脑（单张 RTX 3060 消费级显卡）上运行测得。在这一基础硬件算力条件下，单病例连续批量评价时间相对于 ResNet 显著下降（60.96 秒 vs 46.89 秒），反映了模型轻量化设计的实际成效。当然，面向真实

临床介入手术场景，辅助决策系统应具备秒级实时响应能力。当前测试耗时主要受限于本地消费级显卡的算力瓶颈，若部署于专业工作站显卡如 RTX 6000 Ada，并配合编译加速，单病例整体评价耗时可被压缩至三秒以内。

3.2.5 目标区域路径推荐结果

将训练完成的 DefMamba-S 应用于 152 个候选投影位姿。系统首先利用目标血管投影筛选有效血管图块，再对同角度全血管投影中的对应图块进行质量预测，并计算该角度下所有有效图块的平均等级。

测试结果表明，系统能够自动读取 152 组全血管投影和目标血管投影，定位各角度下包含目标血管的有效图块，完成图块三级质量预测，汇总得到各候选角度的综合质量得分，并按照得分由高到低形成角度排序。

不同角度下的综合质量得分存在明显差异。得分较高的投影中，目标血管与周围分支相对分离，主干走行和局部分叉更容易辨认；得分较低的投影中，目标血管与邻近结构重叠较多，部分血管段难以区分。这说明模型输出能够反映不同投照位姿下目标血管显示状态的变化，可用于候选工作角的初步排序。

在多目标区域测试中，系统分别选取各目标区域评分排名靠前的候选角度，并按照预设观察顺序枚举候选投照路径。对于每条路径，计算平均投影质量、术者散射辐射风险指标。

测试结果表明，平衡优化、低散射辐射风险优先和最佳图像质量优先三种策略能够输出不同侧重的推荐方案。三种方案的推荐结果并不完全相同，说明图像质量、散射风险和设备旋转幅度之间存在一定权衡关系。多策略输出可以保留不同介入需求下的选择空间，而不是仅提供一个固定角度组合。



图 3.6 兼顾多维指标的最优投影路径规划与多策略推荐结果（DOSE:术者所受辐射剂量，ROT：C 臂旋转总角度，Q：投影质量）

3.2.6 推荐结果与真实设备参数映射结果

在完成最佳工作角的智能筛选与多目标路径规划后，系统进入虚实联动的最后测试环节，即验证推荐结果向真实导管室设备迁移的可靠性，重点测试真实设备参数的映射与结构化输出能力。

首先，系统准确执行了推荐角度的索引匹配与几何参数提取。在获得多目标推荐路径后，系统能够依据虚拟投影的位姿编号，精确回溯并解析设备校准文件中的原始记录，完整提取出与之对应的真实几何信息（涵盖射线源三维坐标、探测器中心坐标及行/列方向向量等）。测试表明，模型推荐的虚拟候选角度与物理设备的原始位姿实现了精准的一一对应，验证了虚实参数转换的严密性。

其次，系统完成了投照顺序输出测试项目，实现了清晰直观的可视化展示。如图 3.7 所示，如图 3.7 所示，该界面专项展示了多目标区域（ROI）路径推荐后的执行序列及对应的局部血管快照（SHOTS）。测试结果表明，系统能够严格按照前期规划的最优路径，依次排列各个观察节点；实际输出的连续投照顺序完全正确，达到了按推荐路径排列的预期要求。这一结果成功将算法底层的路径规划转化为了术者一目了然的操作执行参考。



图 3.7 兼顾多维指标的投照顺序结构化输出与多策略推荐界面展示

最后，系统稳健地完成了推荐方案的质量指标关联与结构化数据归档。除投照顺序外，系统还将累计散射剂量、总旋转角度及平均投影质量等核心量化指标与对应的执行节点进行了深度关联。上述所有匹配的底层几何参数、评价指标以及路径序列，均被系统统一输出并保存为标准化的数据表。这不仅为实际手术中 C 形臂的精准定位提供了直接的机器控制参数，也为后续调取同角度真实 DSA 影像开展对照验证、形成临床闭环反馈预留了可靠的数据追溯接口。

通过上述各项功能验证，本系统已有效打通从虚拟图像智能评价到真实设备物理参数映射的数据链路，推荐结果的输出兼具高度的工程完整性与临床指导价

值。

3.2.7 临床绿色介入效益评估

为评估本系统在介入诊疗中的潜在临床价值，本节结合临床介入操作特点及我们的实验结果，从减少额外试探性造影和降低术者散射辐射风险两个方面，对系统的临床优化能力进行分析。

在造影曝光次数方面，对于脑血管等复杂血管结构，由于血管分支丰富、走行迂曲且空间重叠明显，临床操作中术者通常需要反复调整 C 形臂投照角度，以寻找能够清晰显示目标血管的最佳观察视角。根据介入医生临床反馈，对于血管重叠明显、空间结构复杂的病例，传统经验寻角过程中往往需要进行约 2～5 次试探性投照，才能确定满足诊疗需求的有效角度。该过程主要依赖术者经验进行逐步调整，不仅增加了额外造影曝光，也可能提高患者造影剂使用量及辐射暴露风险。本系统通过三维血管结构驱动的虚拟投影模拟，将传统术中的角度探索过程提前至术前计算阶段，对候选投照角度进行自动评价并推荐优选方案。因此，在实际介入操作中，术者可直接依据系统推荐角度完成目标区域观察，减少传统经验模式下多轮试探产生的额外曝光，从而降低患者造影负荷。

在术者散射辐射风险方面，本研究基于已建立的分段线性插值辐射模型，对比了传统经验选角路径与系统推荐路径的理论散射风险。在传统经验模式下，术者可能倾向选择能够获得较好空间分离效果的大角度斜位，而此类角度往往对应较高散射剂量转换因子（12.0～17.6 μSv/Gy·cm²）。假设传统模式在 5 个观察节点中均采用上述高风险角度，其累积理论散射风险指数约为 65.0。相比之下，本系统在保证投影质量的基础上，将散射辐射风险纳入角度优化目标，通过全局搜索策略优选低散射角度，其对应散射剂量转换因子降低至 2.3～6.5 μSv/Gy·cm²。在完成相同 5 个区域路径遍历时，系统推荐方案的累积风险指数降至 20.08。如图 3.8 所示，在覆盖相同观察范围的条件下，本系统理论上可将术者散射辐射风险降低约 69.1%。根据国际辐射防护委员会（International Commission on Radiological Protection, ICRP）辐射风险模型，职业辐射暴露导致的随机性健康风险与累积剂量呈近似线性关系，每增加 100 mSv 有效剂量，终生癌症风险预计增加约 0.5%～1%[18]。这意味着在同等手术量下，本系统通过降低单次操作中的散射辐射风险，有望减少长期职业暴露累积效应，为介入医务人员职业健康防护提供新的技术路径。

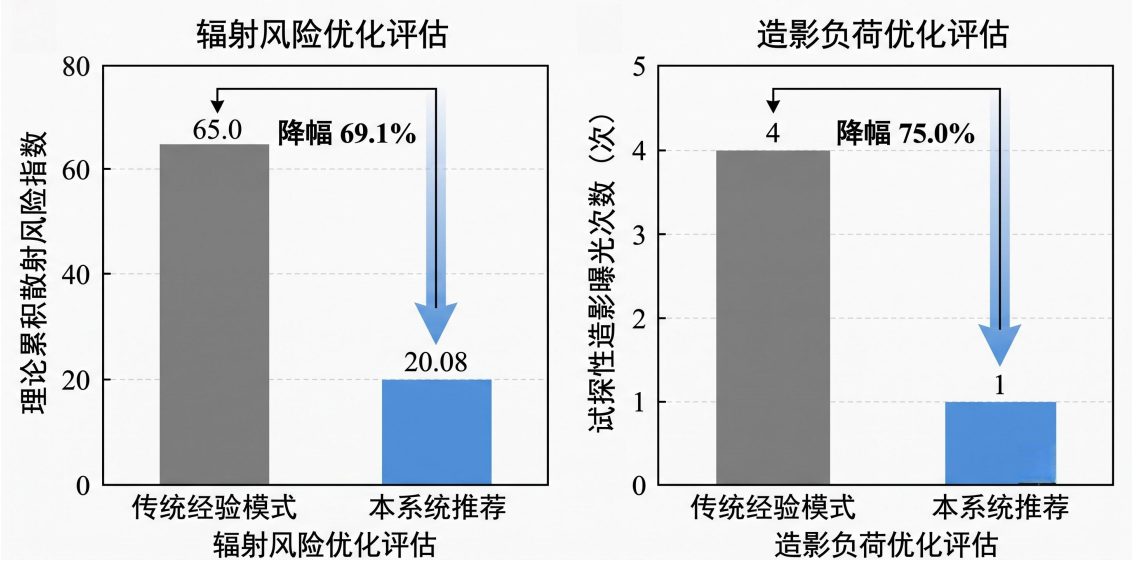


图 3.8 智能寻角系统与传统经验模式的临床效益评估对比

3.3 本章小结

本章从虚拟投影、投影质量评价、角度与路径推荐以及设备参数映射四个层面对作品进行了测试。

在虚拟投影方面，目标血管掩膜与全血管体数据能够保持空间一致，设备校准文件中的 152 组真实几何参数可正常驱动锥形束前向投影，并形成全血管投影、目标血管投影和叠加验证图。经过目标区域筛选和三级初步分级，共构建 3038 个有效投影图块样本。

在模型评价方面，基于五折交叉验证的测试结果显示，DefMamba-S 取得 90.48%的准确率、90.12%的宏平均敏感性、95.10%的宏平均特异性、90.30%的宏平均 F1 值和 0.97 的 AUC。其总体准确率虽略低于 ResNet-34，但宏平均敏感性、特异性、F1 值和 AUC 与对比模型相当。这表明 DefMamba-S 在总体准确率受限的情况下，依然获得了较为均衡的类别识别能力，能够较稳定地应对不同投影质量等级的判断任务。此外，模型轻量化压测结果显示，DefMamba-S 的单病例极限评价预演时间缩短至 46.89 秒。这种在“分类性能相当”与“计算开销减半”之间取得的良好平衡，初步展现了其作为智能寻角底层网络的高效性与临床落地可行性。

在系统功能方面，作品能够完成 152 个候选位姿下的图块评价和角度排序，并针对多个目标区域输出平衡优化、低散射辐射风险优先和最佳图像质量优先三类推荐方案。推荐结果还能够重新映射至真实设备的射线源—探测器几何参数，实现虚拟投影、角度评价和设备位姿输出之间的连续衔接。

总体测试结果说明，本作品已完成从真实几何驱动的虚拟投影生成、目标血管质量评价到最优角度与路径推荐的主要技术流程，具备进一步开展真实影像对照

和临床应用验证的基础。

4 总结与展望

4.1 总结

复杂血管介入手术是心脑血管疾病诊断与治疗的重要手段。由于目标血管走行迂曲、分支密集且在二维投影中容易发生重叠，临床最佳工作角的选择仍较多依赖术者经验，通常需要反复调整 C 形臂角度，并通过透视或造影验证血管显示效果。这种“试错型”工作角选择方式可能增加患者及医务人员的累积辐射暴露和患者的造影剂负担，同时延长角度探索及介入操作时间。针对上述问题，本作品构建了基于旋转 DSA 三维数据的虚拟投影与智能寻角系统，旨在将部分真实环境中的试角过程转移至虚拟空间，为绿色介入提供辅助决策支持。

在方法设计上，本系统以旋转 DSA 采集并重建得到的三维血管体数据为输入，结合真实 C 形臂的射线源、探测器及旋转轨迹等几何参数，利用 ASTRA 工具箱生成 152 个候选角度下的虚拟 DSA 投影。通过目标血管分割、投影定位和 8 × 8 网格分块，提取包含目标血管的局部图像区域，并依据血管重叠、遮挡及走行显示情况建立标准化评分样本。在此基础上，引入基于视觉状态空间模型的 DefMamba 轻量化评价网络，对不同角度下目标血管的显示质量进行自动分类和评分；随后，角度推荐模块进一步综合图像质量、术者散射辐射风险指数和 C 形臂旋转幅度，形成平衡优化、低散射辐射风险优先和最佳质量优先三种推荐策略。

本作品共构建 3038 个带有目标血管掩膜和人工质量评分的有效投影样本，并采用分层五折交叉验证对模型性能进行评价。在当前报告所列验证结果中，DefMamba-S 的分类准确率为 90.48%，宏平均敏感性为 90.12%，宏平均特异性为 95.10%，宏平均 F1 值为 90.30%，AUC 为 0.97。与 ResNet-34 相比，DefMamba-S 在总体准确率略低的情况下，获得了较为均衡的类别识别能力，并在宏平均敏感性、特异性、F1 值和 AUC 等指标上与 ResNet-34 相当。更重要的是，依托状态空间模型（SSM）的架构特性，DefMamba-S 在参数量和推理延迟上展现出显著的轻量化优势，单病例全角度预演耗时控制在 46 秒左右。这表明模型能够在保持评价精度的前提下，高效、稳定地识别目标血管重叠，为解决复杂血管介入智能寻角系统向临床边缘设备部署的算力瓶颈提供了极具潜力的可行方案。

综上，本作品完成了从旋转 DSA 三维数据处理、多角度虚拟投影、目标血管质量评价到最佳工作角和 C 形臂旋转路径推荐的完整技术流程，验证了利用已有旋转 DSA 三维信息开展虚拟寻角的可行性。该系统有望减少临床实际操作中不必要的试探性透视和重复造影，为降低累积辐射暴露和造影剂负担、提高工作角选择效率提供技术支持。同时，基于状态空间模型的评价方法具有进一步轻量化和本地化部署的潜力，可为复杂血管介入的智能化与绿色介入发展提供基础。

4.2 展望

本作品初步完成了基于旋转 DSA 三维数据的虚拟投影、血管显示质量评价及工作角推荐，验证了利用已有三维血管信息开展虚拟寻角的可行性。但目前系统仍主要处于仿真与算法验证阶段，在评价标准、数据规模、临床适应性及实际应用效果等方面仍需进一步完善。未来研究将重点围绕以下四个方向展开：

（1）完善面向临床需求的投影质量评价体系。

目前系统主要依据目标血管的重叠和遮挡程度，将局部投影图像划分为三个质量等级，能够为模型训练和角度排序提供基础，但评价维度仍相对有限。实际介入操作中，投影角度是否合适还与血管缩短程度、主干走行连续性、分叉开放情况、病变区域暴露程度以及器械与血管的相对位置等因素有关。

后续将结合介入医生的临床经验，进一步细化投影质量评价标准，增加与具体临床任务相关的评价维度，并分析不同标注人员之间的一致性。在此基础上，可探索由简单分类向连续评分、多指标综合评价和模型不确定性评估拓展，使推荐结果不仅能够说明“哪个角度更好”，还能够说明该角度在血管分离、病变显示和操作定位等方面的具体优势，提高评价结果的临床可解释性。

（2）拓展临床可行范围内的虚拟投影与动态寻角能力

目前系统根据临床 DSA 设备已有的旋转轨迹和真实几何参数生成候选投影，能够较好地保持虚拟仿真与设备成像条件的一致性。未来可在满足 C 形臂机械运动范围、患者安全及设备防碰撞要求的前提下，适当扩展候选投照方向和角度采样密度，以提高对复杂迂曲血管及特殊解剖结构的覆盖能力。

与单纯追求任意方向的 360°球面投影相比，后续研究将更注重候选角度的临床可执行性，建立设备运动约束下的可行投影空间。同时，可结合术中新增影像对三维血管数据和角度评价结果进行更新，减少患者体位变化、血管形态改变等因素造成的虚拟结果与实际投影之间的偏差，逐步由静态离线寻角向术中可更新的动态辅助决策发展。

（3）开展多中心外部验证

在评价指标对齐后，未来还需要进一步扩大病例规模，纳入不同血管部位、不同病变类型及不同解剖复杂程度的数据。在此基础上，将引入不同医疗中心和不同品牌 DSA 设备的数据开展独立外部验证，重点考察模型在不同扫描协议、设备噪声、患者体位及造影剂浓度条件下的稳定性。针对不同中心和设备间的数据差异，可进一步研究标准化处理、模型校准和迁移学习方法，提高系统在真实临床环境中的泛化能力。

（4）开展前瞻性临床评价并构建虚实联动机制

系统最终需要通过真实临床研究验证其是否能够改善介入操作流程。后续可

首先开展前瞻性观察性研究，将系统推荐角度与术者实际选择角度及真实 DSA 影像进行比较，评价虚拟评分与临床专家判断的一致性，并验证推荐角度在目标血管显示和病变暴露方面的有效性。

在系统性能、安全性和设备衔接方式得到充分验证后，可进一步开展前瞻性随机对照研究，将智能寻角辅助组与常规经验选角组进行比较。研究指标可包括患者剂量面积乘积、透视时间、造影剂用量、工作角寻找时间及 C 形臂旋转次数，同时评价血管显示质量、操作成功率和相关安全性指标。通过此类研究，可判断系统是否能够在不降低影像质量和手术效果的前提下，减少辐射暴露、造影剂使用和操作时间。

参考文献

[1] Center for Cardiovascular Diseases the Writing Committee of the Report on Cardiovascular H, Diseases in China N. Report on Cardiovascular Health and Diseases in China 2023: An Updated Summary[J]. Biomed Environ Sci, 2024, 37(9): 949-992.

[2] 刘明波, 王增武. 《中国心血管健康与疾病报告 2024》概要（心血管疾病流行及介入诊疗状况）[J]. 中国介入心脏病学杂志, 2025, 33(12): 687-695.

[3] Posa A, Tanzilli A, Barbieri P, et al. Digital Subtraction Angiography (DSA) Technical and Diagnostic Aspects in the Study of Lower Limb Arteries[J]. Radiation, 2022, 2: 376-386.

[4] Lawton J S, Tamis-Holland J E, Bangalore S, et al. 2021 ACC/AHA/SCAI Guideline for Coronary Artery Revascularization: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines[J]. J Am Coll Cardiol, 2022, 79(2): e21-e129.

[5] Tu S, Hao P, Koning G, et al. In vivo assessment of optimal viewing angles from X-ray coronary angiography[J]. EuroIntervention, 2011, 7(1): 112-20.

[6] Falk K L, Schafer S, Speidel M A, et al. 4D-DSA: Development and Current Neurovascular Applications[J]. AJNR Am J Neuroradiol, 2021, 42(2): 214-220.

[7] Byrne R A, Hanratty C G, Gilligan P. Occupational radiation exposure in interventional cardiology - time for further action[J]. EuroIntervention, 2020, 16(8): 613-616.

[8] Cousins C, Miller D L, Bernardi G, et al. ICRP PUBLICATION 120: Radiological protection in cardiology[J]. Ann ICRP, 2013, 42(1): 1-125.

[9] Davenport M S, Perazella M A, Yee J, et al. Use of Intravenous Iodinated Contrast Media in Patients with Kidney Disease: Consensus Statements from the American College of Radiology and the National Kidney Foundation[J]. Radiology, 2020, 294(3): 660-668.

[10] Reed G W, Hantz S, Cunningham R, et al. Operational Efficiency and Productivity Improvement Initiatives in a Large Cardiac Catheterization Laboratory[J]. JACC Cardiovasc Interv, 2018, 11(4): 329-338.

[11] Van Den Buijs D M F, Poels E M, Willems E, et al. Three-Dimensional CT for Preprocedural Planning of PCI for Ostial Right Coronary Artery Lesions: A Randomized Controlled Pilot Trial[J]. Circ Cardiovasc Interv, 2025, 18(2):

e013584.

[12] Hesamian M H, Jia W, He X, et al. Deep Learning Techniques for Medical Image Segmentation: Achievements and Challenges[J]. J Digit Imaging, 2019, 32(4): 582-596.

[13] Zhang X, Lu P, Zheng Z, et al. HR-UMamba++: A High-Resolution Multi-Directional Mamba Framework for Coronary Artery Segmentation in X-Ray Coronary Angiography[J]. Fractal and Fractional, 2026, 10(1), 43.

[14] Shamshad F, Khan S, Zamir S W, et al. Transformers in medical imaging: A survey[J]. Med Image Anal, 2023, 88: 102802.

[15] Shaker A, Maaz M, Rasheed H, et al. UNETR++: Delving Into Efficient and Accurate 3D Medical Image Segmentation[J]. IEEE Trans Med Imaging, 2024, 43(9): 3377-3390.

[16] 张文龙, 董硕, 白玫等. 双平板数字减影血管造影投照角度对介入医师辐射剂量影响的研究[J]. 中国医学装备, 2020, 17(03): 22-26.

[17] Di Mario C, Sutaria N. Coronary angiography in the angioplasty era: projections with a meaning. Heart. 2005 Jul;91(7):968-76. doi: 10.1136/hrt.2005.063107. PMID: 15958378; PMCID: PMC1768997.

[18] The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP publication 103. Ann ICRP. 2007;37(2-4):1-332. doi: 10.1016/j.icrp.2007.10.003. PMID: 18082557.